

Introducción General y Marco Conceptual de la Ingeniería Hidrológica Regenerativa del Paisaje

Metodología LDI – Diseño Computacional de Líneas de Infiltración

1 Introducción

El agua constituye el principal factor estructurador del paisaje. La forma en que se desplaza sobre la superficie terrestre determina, en gran medida, la evolución de los suelos, la distribución de la vegetación, la disponibilidad hídrica, la productividad agrícola y la estabilidad de los ecosistemas.

Durante siglos, gran parte de las intervenciones agrícolas e hidráulicas se orientaron a evacuar el agua con la mayor rapidez posible mediante canales, drenajes y obras de conducción. Este enfoque resultó adecuado para determinados contextos, pero en numerosos territorios también aceleró la escorrentía superficial, incrementó la erosión, redujo la infiltración, disminuyó la recarga de acuíferos y favoreció la degradación progresiva del suelo.

La creciente variabilidad climática, el aumento en la frecuencia de eventos extremos y la necesidad de restaurar la funcionalidad hidrológica de los paisajes hacen necesario evolucionar hacia estrategias que no solo controlen el agua, sino que permitan gestionar su permanencia, redistribución e infiltración de forma compatible con los procesos naturales.

La presente metodología surge como respuesta a esa necesidad.

2 De la ingeniería hidráulica a la ingeniería hidrológica regenerativa

Tradicionalmente, la ingeniería hidráulica ha tenido como propósito conducir el agua de manera segura mediante estructuras diseñadas para transportar caudales.

La Ingeniería Hidrológica Regenerativa del Paisaje propone un enfoque complementario.

En lugar de preguntarse:

¿Cómo evacuar el agua?

plantea una pregunta diferente:

¿Cómo lograr que el agua permanezca más tiempo dentro del paisaje sin producir daños?

Este cambio modifica completamente la forma de diseñar las intervenciones sobre el terreno.

El objetivo deja de ser únicamente controlar el flujo y pasa a ser mejorar el funcionamiento hidrológico integral del paisaje.

3 El paisaje como un sistema hidráulico vivo

La metodología considera que un paisaje no es una simple superficie topográfica.

Es un sistema dinámico compuesto por elementos interrelacionados:

- relieve;
- suelo;
- vegetación;
- agua;
- clima;
- actividad biológica;
- actividad humana.

Cada uno de estos componentes modifica el comportamiento de los demás.

Cuando cambia cualquiera de ellos, cambia también la dinámica hidrológica del sistema.

Por esta razón, las Líneas de Infiltración (LDI) no deben entenderse como obras aisladas, sino como elementos de una infraestructura hidráulica viva integrada al funcionamiento natural del territorio.

4 El movimiento del agua como variable de diseño

La metodología propone un cambio conceptual importante.

No se diseñan zanjas.

No se diseñan curvas.

No se diseñan terrazas.

Lo que realmente se diseña es el comportamiento futuro del agua.

Toda decisión de diseño busca modificar una o varias de las siguientes variables:

- velocidad del flujo;
- dirección del movimiento;
- tiempo de residencia;
- profundidad de infiltración;
- distribución espacial de la humedad;
- conectividad hidrológica;
- estabilidad del suelo.

Las líneas constituyen únicamente el mecanismo mediante el cual se consigue ese objetivo.

5 El concepto de Tiempo de Residencia

Uno de los conceptos centrales de esta metodología es el **Tiempo de Residencia del Agua**.

Se define como:

El intervalo durante el cual el agua permanece dentro del sistema antes de abandonar el área de estudio mediante escorrentía, drenaje profundo o evaporación.

En términos generales:

Mayor tiempo de residencia implica:

- mayor infiltración;
- mayor recarga del perfil del suelo;
- menor velocidad de escorrentía;

- menor erosión;
- mayor disponibilidad hídrica para la vegetación.

La metodología LDI considera este concepto como uno de los principales objetivos de diseño.

6 Conectividad hidrológica

Otro concepto fundamental es la conectividad hidrológica.

Se entiende como el grado de continuidad que permite al agua desplazarse desde las zonas altas hacia los puntos de salida del sistema.

Una conectividad elevada favorece:

- rápidos picos de escorrentía;
- erosión;
- transporte de sedimentos;
- pérdida de nutrientes.

Una conectividad excesivamente baja también puede generar problemas de drenaje.

La metodología busca un equilibrio entre ambos extremos.

7 Infraestructura Hidrológica Viva

La metodología introduce el concepto de **Infraestructura Hidrológica Viva (IHV)**.

Se define como:

El conjunto de elementos naturales y diseñados que regulan el movimiento, almacenamiento, infiltración y redistribución del agua dentro del paisaje.

La IHV incluye:

- suelo;
- raíces;
- materia orgánica;
- vegetación;
- drenajes naturales;

- líneas de infiltración;
- terrazas;
- humedales;
- corredores biológicos.

Desde esta perspectiva, una Línea de Infiltración constituye un componente más dentro de una red hidrológica funcional.

8 Resiliencia Hidrológica

La resiliencia hidrológica puede definirse como la capacidad de un paisaje para mantener su funcionamiento frente a perturbaciones como:

- lluvias extremas;
- sequías prolongadas;
- incendios;
- cambios de uso del suelo;
- compactación;
- eventos climáticos excepcionales.

Una mayor resiliencia implica:

- menor erosión;
- recuperación más rápida;
- mayor estabilidad del suelo;
- mejor aprovechamiento del agua.

El diseño LDI busca incrementar dicha resiliencia.

9 Ingeniería basada en datos

La metodología se fundamenta en evidencia cuantificable.

Cada decisión debe estar sustentada por información objetiva.

Entre las fuentes principales se encuentran:

- Modelos Digitales del Terreno;
- cartografía de suelos;
- imágenes satelitales;

- datos climáticos;
- sensores de humedad;
- levantamientos GNSS;
- observaciones de campo.

El diseño deja de depender exclusivamente de la experiencia visual del operador y pasa a ser un proceso verificable y reproducible.

10 Del diseño empírico al diseño computacional

Durante décadas, el trazado de líneas de infiltración dependió principalmente de:

- observación del relieve;
- interpretación visual;
- experiencia del diseñador.

La metodología LDI propone un enfoque diferente.

El diseño se desarrolla mediante:

- análisis SIG;
- modelos matemáticos;
- optimización multicriterio;
- simulación hidrológica;
- inteligencia artificial;
- evaluación iterativa.

La experiencia del diseñador continúa siendo esencial, pero se complementa con herramientas cuantitativas.

11 La Línea de Infiltración como objeto de ingeniería

En esta metodología, una Línea de Infiltración deja de ser una simple polilínea cartográfica.

Cada línea posee atributos propios:

- geometría;
- pendiente;
- longitud;
- radio;
- área tributaria;
- función hidráulica;
- indicadores de desempeño;
- historial de monitoreo.

Cada una puede evaluarse, modificarse y validarse de forma independiente.

12 La metodología como sistema adaptativo

La metodología no considera que exista un diseño perfecto.

Todo proyecto constituye una aproximación que mejora continuamente mediante:

- observaciones de campo;
- monitoreo;
- nuevas imágenes;
- nuevos modelos;
- retroalimentación.

El conocimiento generado por un proyecto sirve para mejorar los siguientes.

13 Alcance de la metodología

La metodología puede aplicarse en:

- agricultura regenerativa;
- ganadería sostenible;
- sistemas silvopastoriles;
- restauración ecológica;
- manejo de cuencas;
- reforestación;
- conservación de suelos;
- recuperación de tierras degradadas;
- infraestructura verde.

Su estructura modular permite incorporar nuevos componentes conforme evolucionen las tecnologías de observación de la Tierra y los modelos hidrológicos.

14 Principios científicos

La metodología integra conocimientos provenientes de:

- hidrología;
- hidráulica;
- geomorfología;
- edafología;
- climatología;
- ecología del paisaje;
- agricultura de conservación;
- sistemas de información geográfica;
- optimización matemática;
- inteligencia artificial.

La combinación de estas disciplinas permite abordar el diseño de las LDI desde una perspectiva sistémica.

15 Objetivo general

Desarrollar una metodología científica, reproducible y automatizable para diseñar redes de Líneas de Infiltración capaces de mejorar el comportamiento hidrológico del paisaje mediante el incremento de la infiltración, la redistribución del agua y la reducción de la erosión.

16 Objetivos específicos

La metodología busca:

- aumentar la infiltración del agua;
- reducir la escorrentía superficial;
- incrementar el tiempo de residencia del agua;
- mejorar la distribución espacial de la humedad;
- disminuir la erosión;

- optimizar la mecanización agrícola;
 - facilitar la automatización del diseño;
 - generar indicadores objetivos de desempeño;
 - promover la mejora continua mediante monitoreo.
-

17 Visión de la metodología

La visión de la metodología LDI es evolucionar desde un procedimiento de diseño hacia una plataforma integral de apoyo a la gestión hidrológica del paisaje.

En esta visión, cada proyecto contará con un modelo digital actualizado que integrará datos topográficos, climáticos, edáficos y de monitoreo para apoyar la toma de decisiones antes, durante y después de la construcción.

18 Estructura del documento

El presente documento se organiza de la siguiente forma:

- **Introducción:** Introducción y marco conceptual.
 - **Capítulo 1:** Fundamentos científicos.
 - **Capítulo 2:** Principios de diseño y conceptos básicos.
 - **Capítulo 3:** Preparación de la información y del Modelo Digital del Terreno.
 - **Capítulo 4:** Metodología integral para el diseño de Líneas de Infiltración.
 - **Capítulo 5:** Modelo matemático, hidrológico e hidráulico.
 - **Capítulo 6:** Automatización computacional y arquitectura del sistema.
 - **Capítulo 7:** Implementación en campo, monitoreo y mejora continua.
 - **Capítulo 8:** Síntesis metodológica y visión estratégica.
-

19 Declaración metodológica

La metodología LDI propone que el diseño de infraestructuras para la infiltración del agua debe fundamentarse en el comportamiento hidrológico del paisaje y no únicamente en criterios geométricos. Cada decisión de diseño debe ser medible, verificable y susceptible de mejora mediante observaciones de campo y análisis computacionales.

Este enfoque integra el conocimiento técnico tradicional con herramientas modernas de análisis espacial, modelación y optimización, buscando desarrollar soluciones adaptadas a las condiciones particulares de cada territorio.

20 Reflexión final

La historia de la ingeniería ha estado marcada por el desarrollo de infraestructuras para transportar agua, controlar inundaciones y abastecer a las poblaciones. En el contexto actual, caracterizado por una mayor presión sobre los recursos hídricos y una creciente variabilidad climática, surge la oportunidad de complementar ese legado con enfoques orientados a mejorar la capacidad del paisaje para almacenar, infiltrar y redistribuir el agua.

Las Líneas de Infiltración representan una de las herramientas disponibles para ese propósito. Sin embargo, su eficacia depende de que formen parte de un diseño integral sustentado en información confiable, criterios técnicos claros y procesos de evaluación continua.

La metodología presentada en este documento propone un marco para avanzar en esa dirección, integrando conocimientos de diversas disciplinas y promoviendo un enfoque reproducible, adaptable y basado en evidencia para la gestión hidrológica del paisaje.

Metodología Computacional para el Diseño de Líneas de Infiltración (LDI)

Capítulo 1. Introducción

1.1 Antecedentes

La creciente variabilidad climática, el aumento en la intensidad de las precipitaciones y la degradación física de los suelos agrícolas han incrementado la necesidad de desarrollar metodologías que permitan mejorar la infiltración del agua, reducir la escorrentía superficial y aumentar la resiliencia de los sistemas productivos.

En regiones tropicales con estaciones secas prolongadas, como el Pacífico Norte de Costa Rica, la mayor parte de la lluvia anual ocurre durante eventos de alta intensidad. Cuando los suelos presentan compactación por maquinaria o pisoteo del ganado, gran parte de esa lluvia se transforma en escorrentía superficial, reduciendo la recarga de humedad del perfil y favoreciendo procesos erosivos.

Las metodologías tradicionales basadas únicamente en curvas de nivel o en la interpretación visual del relieve han demostrado ser útiles en numerosos proyectos, pero presentan limitaciones cuando se requiere un diseño preciso, reproducible y verificable mediante herramientas digitales.

La disponibilidad actual de modelos digitales del terreno de alta resolución, sistemas GNSS/RTK, drones, sensores LiDAR y plataformas SIG permite evolucionar hacia procedimientos de diseño más objetivos y cuantificables.

La metodología propuesta en este documento busca integrar estos avances en un procedimiento sistemático para el diseño de Líneas de Infiltración (LDI), orientado a maximizar la infiltración, reducir la conectividad del flujo superficial y facilitar la ejecución mecanizada de las labores agrícolas.

1.2 Evolución del concepto

El diseño de líneas de infiltración tiene sus antecedentes en diversas corrientes de manejo del agua y conservación de suelos, entre ellas:

- agricultura en curvas de nivel;
- sistema Keyline de P. A. Yeomans;
- subsolado regenerativo;
- cosecha de agua (Rainwater Harvesting);

- agricultura regenerativa;
- sistemas silvopastoriles;
- restauración hidrológica de cuencas.

Aunque estos enfoques comparten el objetivo de mejorar la distribución del agua en el paisaje, difieren en sus criterios de diseño, escalas de aplicación y herramientas disponibles.

La metodología LDI se plantea como una evolución computacional de estos conceptos, aprovechando modelos digitales del terreno, algoritmos SIG y herramientas de análisis hidrológico para generar diseños verificables y reproducibles.

1.3 Objetivos generales

La metodología LDI tiene como propósito diseñar redes de líneas de infiltración que:

- incrementen la infiltración efectiva del agua de lluvia;
 - reduzcan la velocidad de la escorrentía superficial;
 - disminuyan el riesgo de erosión hídrica;
 - favorezcan la redistribución de humedad dentro del paisaje;
 - mejoren las condiciones para el establecimiento de sistemas agrícolas, forestales y silvopastoriles;
 - sean compatibles con maquinaria agrícola equipada con sistemas GNSS.
-

1.4 Objetivos específicos

Los objetivos específicos son:

1. Establecer un procedimiento reproducible para el diseño de líneas de infiltración.
 2. Integrar información topográfica, hidrológica y geomorfológica en un único flujo de trabajo.
 3. Definir criterios cuantitativos para seleccionar líneas madre y generar patrones de infiltración.
 4. Incorporar procedimientos de verificación hidráulica antes de la ejecución en campo.
 5. Facilitar la automatización mediante software SIG y herramientas de programación.
 6. Permitir la validación continua mediante observaciones de campo y monitoreo posterior.
-

1.5 Alcance

La metodología está orientada principalmente a:

- pasturas degradadas;
- sistemas ganaderos;
- agricultura de secano;
- agroforestería;
- sistemas silvopastoriles;
- restauración hidrológica;
- manejo de cuencas agrícolas.

Puede adaptarse a diferentes escalas, desde parcelas experimentales hasta fincas completas, siempre que se disponga de información topográfica adecuada.

1.6 Principios fundamentales

El diseño LDI se basa en ocho principios.

Principio 1. El relieve controla el movimiento del agua

Toda decisión de diseño debe partir del análisis geomorfológico del terreno.

Principio 2. El agua debe desacelerarse antes que conducirse

La prioridad consiste en aumentar el tiempo de residencia del agua sobre el terreno para favorecer su infiltración.

Principio 3. Cada línea debe cumplir una función definida

Las líneas pueden clasificarse según su función principal:

- infiltración;
- redistribución;
- conducción controlada;
- protección;
- apoyo a sistemas agroforestales.

Principio 4. No existe un espaciamiento universal

La distancia entre líneas depende de múltiples factores:

- pendiente;
- infiltración;
- textura;

- cobertura vegetal;
- intensidad de lluvia;
- capacidad de almacenamiento del suelo;
- tipo de maquinaria.

Principio 5. La geometría debe validarse hidráulicamente

Un diseño visualmente ordenado no garantiza un buen comportamiento hidrológico. Todas las líneas deben verificarse mediante indicadores cuantitativos.

Principio 6. El modelo digital del terreno es la base del diseño

La calidad del DTM condiciona directamente la calidad del resultado final.

Principio 7. La automatización no sustituye el criterio técnico

Los algoritmos generan propuestas de diseño, pero la decisión final corresponde al diseñador.

Principio 8. La metodología es iterativa

El diseño debe actualizarse con la información obtenida durante la ejecución y el monitoreo de eventos de lluvia.

1.7 Definiciones

Línea de Infiltración (LDI): Trazo diseñado sobre el terreno con el objetivo principal de favorecer la infiltración del agua de lluvia, reducir la escorrentía superficial y mejorar la distribución espacial de la humedad.

Línea Madre: Línea de referencia utilizada para generar una familia de líneas de infiltración mediante desplazamientos controlados.

Unidad Geomorfológica: Sector del terreno con características homogéneas de pendiente, curvatura, drenaje y comportamiento hidrológico.

Pendiente Longitudinal: Variación de elevación a lo largo de una línea de infiltración.

Pendiente Transversal: Pendiente del terreno perpendicular a la dirección de la línea.

Área Tributaria: Superficie cuya escorrentía potencial contribuye a una línea determinada.

Conectividad Hidrológica: Grado en que el agua puede desplazarse de manera continua a través del paisaje.

1.8 Flujo general de la metodología

La metodología LDI se desarrolla en nueve etapas:

1. Recolección de información base.
2. Preparación del modelo digital del terreno.
3. Análisis geomorfológico.
4. Delimitación de unidades de diseño.
5. Definición de líneas madre.
6. Generación automática de líneas.
7. Evaluación hidráulica.
8. Ajustes de diseño.
9. Validación en campo.

Capítulo 2. Bases Científicas de la Metodología de Diseño de Líneas de Infiltración (LDI)

2.1 Introducción

Toda metodología de diseño de Líneas de Infiltración (LDI) debe sustentarse en principios científicos verificables y no únicamente en criterios empíricos o geométricos. La disposición espacial de las líneas modifica la interacción entre precipitación, infiltración, escorrentía superficial, almacenamiento temporal del agua y redistribución de humedad dentro del paisaje.

El objetivo principal no consiste en conducir el agua de un punto a otro, sino en modificar favorablemente su comportamiento hidrológico para aumentar el tiempo de residencia sobre el terreno, favorecer su infiltración y disminuir la energía disponible para generar erosión.

Desde esta perspectiva, las LDI constituyen una infraestructura hidrológica distribuida que actúa sobre los procesos físicos que regulan el ciclo del agua en la superficie terrestre.

2.2 El ciclo hidrológico a escala de finca

Aunque el ciclo hidrológico es un proceso global, el diseño de las LDI se centra en la escala predial, donde las decisiones de manejo modifican directamente el destino del agua de lluvia.

Durante un evento de precipitación, el volumen total de agua puede representarse mediante el balance:

$$P = I + R + ET + \Delta S$$

donde:

- **P** = precipitación.
- **I** = infiltración.
- **R** = escorrentía superficial.

- **ET** = evapotranspiración.
- **ΔS** = cambio en el almacenamiento de agua en el suelo.

Desde el punto de vista del diseño regenerativo, el objetivo es aumentar simultáneamente **I** y **ΔS**, reduciendo la fracción correspondiente a la escorrentía superficial sin generar problemas de encharcamiento o inestabilidad del terreno.

2.3 La infiltración como proceso fundamental

La infiltración es el proceso mediante el cual el agua atraviesa la superficie del suelo e ingresa al perfil.

Su velocidad depende de la interacción entre propiedades físicas del suelo, cobertura vegetal, contenido inicial de humedad, estructura del perfil y características del evento de lluvia.

En condiciones ideales:

- la intensidad de lluvia es inferior a la capacidad de infiltración;
- prácticamente toda el agua ingresa al suelo;
- la escorrentía superficial es mínima.

Cuando ocurre la situación contraria:

- la intensidad de lluvia supera la capacidad de infiltración;
- el exceso comienza a desplazarse superficialmente;
- aumenta rápidamente el riesgo de erosión.

Las LDI buscan retrasar este momento aumentando el tiempo disponible para que el agua infiltre.

2.4 Compactación del suelo

Uno de los principales problemas en sistemas ganaderos y agrícolas tropicales es la compactación.

Las causas más frecuentes son:

- tránsito repetitivo de maquinaria;
- pisoteo animal;
- laboreo convencional;
- pérdida de materia orgánica;
- disminución de actividad biológica.

La compactación produce:

- menor macroporosidad;
- menor infiltración;
- menor aireación;
- menor crecimiento radicular;
- mayor escorrentía.

La implementación de LDI mediante subsolado o cincelado profundo busca romper parcialmente estas capas compactadas, incrementando la conductividad hidráulica del perfil.

2.5 Movimiento superficial del agua

Una vez iniciada la escorrentía, el agua responde principalmente a la topografía.

La dirección del flujo depende de:

- pendiente;
- curvatura;
- rugosidad;
- microrelieve;
- obstáculos naturales.

Inicialmente el flujo es difuso.

Posteriormente comienza a concentrarse.

Finalmente aparecen:

- surcos;
- cárcavas;
- drenajes temporales;
- cauces permanentes.

Las LDI buscan intervenir antes de que el flujo alcance suficiente energía para iniciar estos procesos.

2.6 Energía potencial del agua

El agua posee energía potencial debido a la diferencia de elevación.

Durante su descenso esa energía se transforma en velocidad.

La pendiente controla gran parte de este proceso.

A mayor pendiente:

- mayor velocidad;
- mayor capacidad erosiva;
- menor tiempo disponible para infiltrar.

Por ello, uno de los objetivos del diseño consiste en aumentar el recorrido efectivo del agua sobre la ladera, disminuyendo simultáneamente la pendiente hidráulica efectiva.

2.7 Infiltración versus conducción

Históricamente muchos diseños confundieron ambos conceptos.

Una línea de infiltración **no debe comportarse como un canal de drenaje**.

Su función principal es:

- desacelerar;
- infiltrar;
- redistribuir.

No evacuar rápidamente el agua.

Cuando una línea comienza a conducir caudales crecientes durante grandes distancias aparecen problemas como:

- erosión longitudinal;
 - incisión;
 - formación de cárcavas;
 - pérdida del efecto regenerativo.
-

2.8 Hidrología distribuida

La metodología LDI adopta un enfoque de hidrología distribuida.

En lugar de analizar únicamente un punto del terreno, se considera el comportamiento espacial de toda la superficie.

Cada celda del Modelo Digital del Terreno representa una unidad hidrológica con atributos propios:

- elevación;
- pendiente;
- orientación;
- curvatura;
- área contribuyente;
- índice de humedad;
- conectividad.

Esto permite diseñar líneas diferentes según las condiciones específicas de cada sector del terreno.

2.9 Geomorfología del paisaje

La geomorfología estudia las formas del relieve y los procesos que las originan.

En una finca normalmente pueden distinguirse:

- divisorias;
- laderas convexas;
- laderas rectas;
- laderas cóncavas;
- vaguadas;
- cauces.

Cada una posee un comportamiento hidrológico diferente.

Por ello no es recomendable aplicar un patrón uniforme sobre toda la propiedad.

2.10 Curvatura del terreno

La pendiente describe únicamente la inclinación.

La curvatura describe cómo cambia esa pendiente.

Existen dos componentes principales.

Curvatura de perfil

Controla:

- aceleración del flujo;
- desaceleración;
- erosión potencial.

Curvatura en planta

Controla:

- convergencia del flujo;
- divergencia;
- concentración lateral.

Estas variables son fundamentales para decidir dónde conviene aumentar o disminuir la densidad de líneas.

2.11 Área contribuyente

Cada punto del terreno recibe agua procedente de una superficie determinada.

A esta superficie se le denomina área contribuyente.

Cuanto mayor sea:

- mayor volumen potencial;
- mayor riesgo hidráulico;
- mayor necesidad de verificación.

El cálculo automático del área contribuyente constituye uno de los pilares de la metodología computacional LDI.

2.12 Índices hidrológicos

Diversos índices derivados del DTM permiten caracterizar el comportamiento potencial del agua.

Entre los más importantes se encuentran:

Topographic Wetness Index (TWI)

Permite identificar zonas con mayor probabilidad de acumulación de humedad.

Stream Power Index (SPI)

Relaciona pendiente y acumulación.

Identifica posibles zonas erosivas.

LS Factor

Representa el efecto combinado de longitud y pendiente utilizado en RUSLE.

HAND

Altura relativa respecto al drenaje más cercano.

Muy útil para diferenciar laderas y zonas inundables.

2.13 Conectividad hidrológica

La conectividad representa la facilidad con que el agua puede desplazarse a través del paisaje.

Un terreno altamente conectado favorece:

- rápidos picos de esorrentía;
- erosión;
- transporte de sedimentos.

Las LDI buscan reducir dicha conectividad mediante la creación de múltiples puntos de infiltración distribuidos.

2.14 Hidráulica del flujo superficial

Una vez que aparece escorrentía, el movimiento puede aproximarse mediante la ecuación de Manning:

$$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$

donde:

- **V** = velocidad del flujo;
- **n** = coeficiente de rugosidad;
- **R** = radio hidráulico;
- **S** = pendiente hidráulica.

Aunque las LDI normalmente no funcionan como canales permanentes, esta ecuación permite estimar el comportamiento potencial del flujo en escenarios extremos.

2.15 Esfuerzo cortante

La capacidad erosiva puede evaluarse mediante:

$$\tau = \rho g R S$$

donde:

- **τ** = esfuerzo cortante;
- **ρ** = densidad del agua;
- **g** = gravedad;
- **R** = radio hidráulico;
- **S** = pendiente.

Cuando el esfuerzo supera la resistencia del suelo, comienza el desprendimiento de partículas.

Uno de los objetivos del diseño consiste en mantener este valor por debajo del umbral crítico.

2.16 Escala espacial del diseño

No todas las decisiones deben tomarse a la misma escala.

La metodología distingue cuatro niveles:

Escala	Resolución	Objetivo
Regional	10–30 m	Contexto hidrológico
Predial	1–5 m	Diseño general
Operativa	0.10–0.50 m	Trazado de líneas
Ejecución RTK (2–5 cm)		Construcción en campo

Esta jerarquía evita utilizar información demasiado gruesa para tareas que requieren alta precisión.

2.17 Influencia del clima

El comportamiento de las LDI depende del régimen de lluvias.

En regiones tropicales estacionales predominan:

- tormentas convectivas intensas;
- largos períodos secos;
- alta variabilidad interanual.

Por ello, el diseño no debe basarse únicamente en precipitaciones promedio, sino considerar eventos extremos que representen las condiciones más exigentes para el sistema.

2.18 El suelo como infraestructura hidráulica

Tradicionalmente la infraestructura hidráulica se ha asociado con obras civiles como canales, represas o alcantarillas.

La metodología LDI propone un enfoque diferente: considerar el suelo como una infraestructura viva capaz de almacenar, infiltrar y redistribuir agua.

La eficiencia del sistema depende de la interacción entre:

- estructura física del suelo;
- raíces;
- materia orgánica;
- actividad biológica;
- cobertura vegetal;
- manejo del pastoreo o del cultivo.

Las líneas de infiltración son el elemento organizador de esa infraestructura viva, pero su desempeño está condicionado por la calidad del suelo que las soporta.

2.19 Síntesis conceptual

Las bases científicas de la metodología LDI pueden resumirse en cinco principios:

1. **El relieve controla el movimiento del agua.**
2. **El suelo regula la infiltración y el almacenamiento.**
3. **Las líneas de infiltración modifican la conectividad hidrológica del paisaje.**
4. **El diseño debe fundamentarse en variables cuantificables derivadas del DTM y verificarse mediante análisis hidrológicos e hidráulicos.**
5. **La efectividad del sistema depende tanto de la geometría de las líneas como del manejo posterior del suelo y la vegetación.**

Capítulo 3. Información Base y Preparación del Modelo Digital del Terreno (MDT/DTM)

3.1 Introducción

La calidad del diseño de una red de Líneas de Infiltración (LDI) depende directamente de la calidad de la información topográfica utilizada. Un algoritmo de diseño avanzado no puede compensar un Modelo Digital del Terreno (MDT o DTM) con errores sistemáticos, resolución insuficiente o artefactos de procesamiento.

En consecuencia, el primer paso de la metodología consiste en construir un modelo digital que represente con fidelidad la superficie del terreno desnudo, libre de vegetación, edificaciones u otros elementos que alteren el análisis hidrológico.

La precisión del DTM condiciona todas las etapas posteriores: cálculo de pendientes, delimitación de drenajes, identificación de unidades geomorfológicas, generación de líneas y verificación hidráulica.

3.2 Escalas de trabajo

El diseño de LDI puede desarrollarse a diferentes escalas. La resolución del DTM debe seleccionarse según el objetivo del proyecto.

Escala	Tamaño del proyecto	Resolución recomendada
Regional	>10 000 ha	10–30 m
Cuenca	500–10 000 ha	2–10 m
Finca	10–500 ha	0.5–2 m
Diseño operativo	<100 ha	0.10–0.50 m
Replanteo RTK	Campo	2–5 cm

Para proyectos donde las líneas estarán separadas entre 3 y 5 m, un DTM de 10 m resulta insuficiente. La metodología recomienda trabajar, siempre que sea posible, con resoluciones iguales o inferiores a 1 m.

3.3 Fuentes de información

La metodología admite múltiples fuentes de datos, siempre que cumplan los requisitos mínimos de precisión.

3.3.1 LiDAR

Es la fuente preferida.

Ventajas:

- alta precisión vertical;
- alta densidad de puntos;
- posibilidad de obtener terreno desnudo;
- excelente representación del microrelieve.

Limitaciones:

- costo elevado;
 - disponibilidad limitada en algunos países;
 - requiere procesamiento especializado.
-

3.3.2 Fotogrametría con drones

Actualmente constituye una de las mejores alternativas para proyectos prediales.

Ventajas:

- alta resolución espacial;
- bajo costo relativo;
- actualización rápida;
- integración con RTK/PPK.

Limitaciones:

- la vegetación alta dificulta obtener el terreno real;
 - requiere procesamiento fotogramétrico.
-

3.3.3 Levantamientos RTK

Muy útiles para:

- zonas críticas;
- validación;
- replanteo;
- calibración del DTM.

No sustituyen un levantamiento completo del terreno cuando se requiere cobertura total.

3.3.4 Modelos globales

Entre ellos:

- Copernicus DEM
- ALOS AW3D
- FABDEM
- SRTM
- NASADEM

Son apropiados para estudios regionales, pero generalmente no poseen la resolución necesaria para el diseño detallado de LDI.

3.4 Sistema de referencia

Toda la información debe utilizar el mismo sistema de coordenadas.

Se recomienda:

- sistema proyectado;
- unidades en metros;
- datum oficial del país;
- modelo geoidal consistente para las alturas.

No deben mezclarse coordenadas geográficas con métricas durante el diseño.

3.5 Precisión requerida

La precisión vertical es más importante que la horizontal.

Valores recomendados:

Parámetro	Recomendación
Error vertical RMSE	<0.10 m
Error horizontal	<0.20 m
Error RTK	2–5 cm
Separación entre puntos RTK	5–20 m

En pendientes suaves, pequeños errores verticales pueden modificar completamente el sentido del flujo superficial.

3.6 Modelo Digital de Superficie y Modelo Digital del Terreno

Es importante distinguir ambos conceptos.

Modelo Digital de Superficie (DSM)

Representa:

- árboles;
- edificios;
- cercas;
- infraestructura;
- vegetación.

Es adecuado para estudios de paisaje.

No debe utilizarse directamente para el diseño hidráulico.

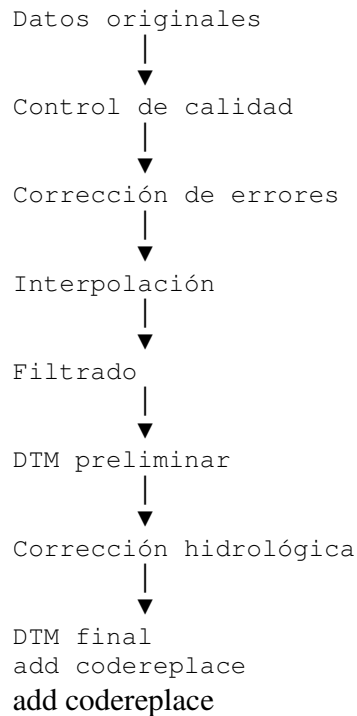
Modelo Digital del Terreno (DTM)

Representa únicamente el terreno desnudo.

Es el modelo utilizado por la metodología LDI.

3.7 Flujo de preparación del DTM

El procesamiento recomendado comprende las siguientes etapas:



Cada etapa debe documentarse para garantizar la trazabilidad del proceso.

3.8 Control de calidad inicial

Antes de cualquier análisis se verifican:

- cobertura espacial;
- resolución;
- valores nulos;
- coordenadas;
- unidades;
- continuidad;
- errores evidentes.

No debe iniciarse el diseño mientras existan inconsistencias.

3.9 Eliminación de artefactos

Los DTM suelen contener:

- picos aislados;
- depresiones artificiales;
- escalones;
- ruido fotogramétrico;
- errores de interpolación.

Estos defectos generan drenajes inexistentes.

Por ello deben eliminarse antes del análisis hidrológico.

3.10 Corrección hidrológica

Una vez depurado el DTM se realiza la corrección hidrológica.

Su objetivo consiste en garantizar que el flujo superficial pueda desplazarse correctamente.

Las operaciones habituales incluyen:

- eliminación de depresiones espurias;
 - breaching de barreras artificiales;
 - corrección de puentes y caminos;
 - continuidad de drenajes.
-

3.11 Resolución óptima

Existe un compromiso entre resolución y tiempo de procesamiento.

Resolución	Uso recomendado
10 m	Estudios regionales
5 m	Cuencas
2 m	Diseño preliminar
1 m	Diseño recomendado
0.5 m	Diseño detallado
0.10–0.20 m	Replanteo de alta precisión

Mayor resolución no siempre implica mejor calidad si aumenta el ruido del modelo.

3.12 Derivados topográficos

Una vez obtenido el DTM final se generan los productos derivados.

Pendiente

Permite identificar:

- zonas mecanizables;
 - riesgo de erosión;
 - limitaciones operativas.
-

Orientación (Aspect)

Determina:

- insolación;
 - evaporación;
 - comportamiento diferencial de humedad.
-

Curvatura

Se calcula:

- curvatura de perfil;
 - curvatura en planta;
 - curvatura general.
-

Curvas de nivel

La metodología recomienda generar dos familias.

Curvas de diseño:

- equidistancia de 0.25–0.50 m.

Curvas de presentación:

- equidistancia de 1 m.
-

3.13 Variables hidrológicas

Posteriormente se calculan:

- dirección de flujo;
- acumulación de flujo;
- área contribuyente;
- TWI;
- SPI;
- HAND;
- LS Factor;
- red de drenajes.

Estos mapas constituyen la base para definir las unidades de diseño.

3.14 Delimitación automática de drenajes

No todos los cauces son visibles en imágenes aéreas.

El análisis hidrológico permite identificar:

- drenajes permanentes;
- drenajes temporales;
- vaguadas;
- concentraciones potenciales.

Las líneas LDI deberán respetar estas estructuras naturales.

3.15 Delimitación de zonas de exclusión

Antes del diseño se identifican áreas donde no deben construirse líneas de infiltración.

Entre ellas:

- cauces;
- humedales;
- nacientes;
- taludes inestables;
- cárcavas;
- infraestructura;
- caminos principales;
- edificaciones;
- zonas protegidas.

Estas áreas se incorporan como restricciones obligatorias del algoritmo de diseño.

3.16 Clasificación geomorfológica

El terreno se divide en unidades relativamente homogéneas.

Ejemplos:

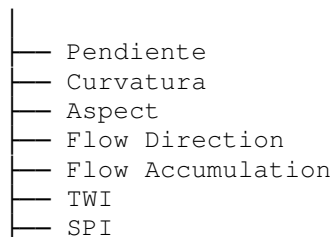
- laderas convexas;
- laderas rectas;
- laderas cóncavas;
- fondos de valle;
- divisorias;
- terrazas.

Cada unidad recibirá un tratamiento diferente durante el diseño.

3.17 Integración multicapa

La metodología LDI trabaja mediante una superposición de capas temáticas.

DTM



- HAND
- Drenajes
- Geología
- Suelos
- Uso del suelo
- Vegetación
- Restricciones

add codereplace

La combinación de estas capas permite tomar decisiones fundamentadas para cada sector del terreno.

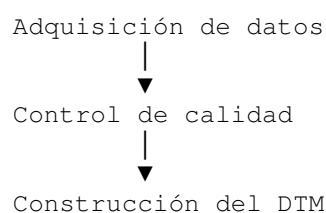
3.18 Criterios mínimos de aceptación del DTM

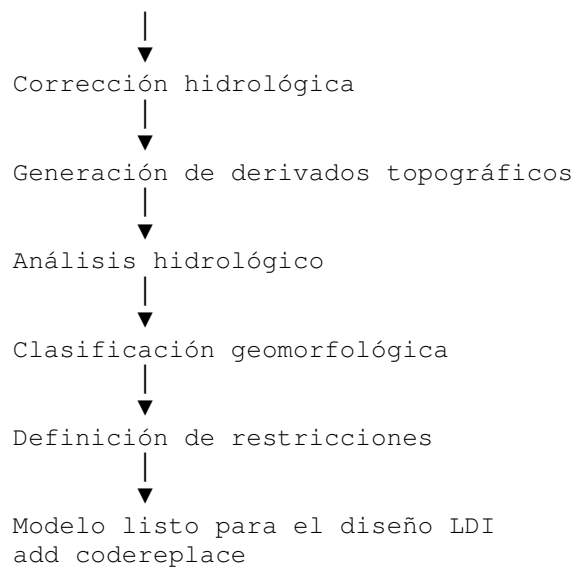
Antes de iniciar el diseño de las LDI, el modelo deberá cumplir como mínimo:

Variable	Criterio
Cobertura	100 % del área de trabajo
Sistema de coordenadas	Verificado
Resolución	Compatible con el espaciamiento de las LDI
Errores verticales	Dentro de tolerancia
Continuidad hidrológica	Verificada
Artefactos	Eliminados
Drenajes	Revisados
Curvas de nivel	Generadas
Variables hidrológicas	Calculadas

Si alguno de estos criterios no se cumple, el proceso deberá detenerse hasta corregir el problema.

3.19 Flujo general de preparación





3.20 Conclusiones del capítulo

El Modelo Digital del Terreno constituye la base sobre la cual se desarrolla toda la metodología LDI. La precisión del DTM determina la confiabilidad de los análisis posteriores y, por tanto, la calidad del diseño final.

Este capítulo establece un flujo estandarizado de preparación que garantiza que el terreno digital represente fielmente las condiciones hidrológicas reales antes de iniciar el trazado de las líneas.

Capítulo 4. Metodología Integral para el Diseño de Líneas de Infiltración (LDI)

4.1 Introducción

Los capítulos anteriores establecieron los fundamentos científicos y la preparación de la información geoespacial. Este capítulo constituye el núcleo de la metodología, describiendo el procedimiento completo para diseñar una red de Líneas de Infiltración (LDI) utilizando información topográfica de alta resolución, análisis hidrológico y criterios de ingeniería.

A diferencia de enfoques basados únicamente en curvas de nivel o en la generación automática de líneas paralelas, la metodología LDI propone un proceso iterativo en el que cada línea es evaluada como una entidad hidráulica independiente. El objetivo es garantizar que la red funcione como un sistema integrado capaz de incrementar la infiltración, reducir la conectividad hidrológica y mantener la viabilidad operativa para maquinaria agrícola.

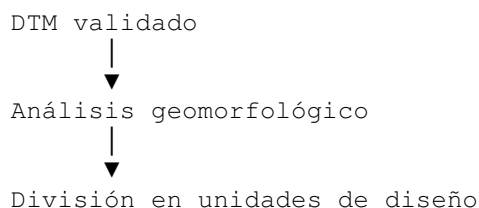
4.2 Filosofía de diseño

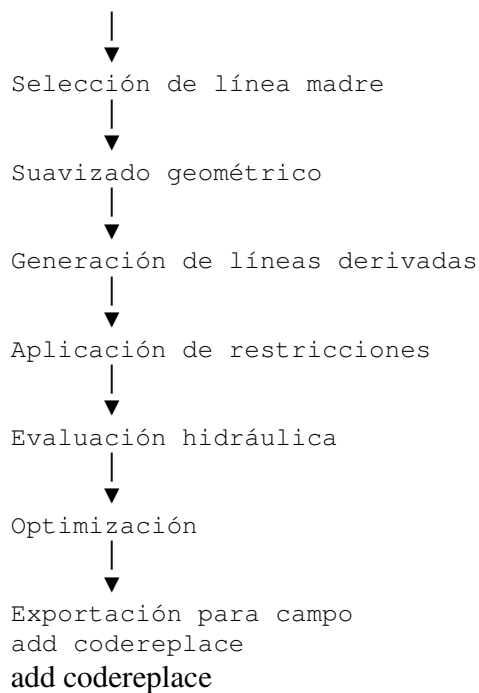
La metodología se basa en cuatro principios operativos:

1. **El terreno define el diseño; el diseñador interpreta el terreno.**
 2. **Cada línea debe responder a una función hidrológica específica.**
 3. **La geometría debe verificarse mediante criterios hidráulicos y operativos.**
 4. **El diseño se perfecciona mediante iteraciones sucesivas hasta alcanzar un comportamiento hidrológico aceptable.**
-

4.3 Flujo general del proceso

El procedimiento completo puede representarse mediante el siguiente flujo:





4.4 Delimitación de Unidades de Diseño (UD)

Antes de trazar cualquier línea, la finca debe dividirse en **Unidades de Diseño (UD)**.

Una Unidad de Diseño es una porción del terreno que presenta un comportamiento hidrológico relativamente homogéneo y que puede ser tratada con un mismo conjunto de criterios de diseño.

Las UD constituyen la unidad básica de trabajo de la metodología.

4.4.1 Objetivos

- evitar aplicar un diseño uniforme sobre terrenos heterogéneos;
- facilitar la optimización local;
- adaptar el espaciamiento y la orientación de las líneas;
- mejorar la mecanización.

4.4.2 Variables utilizadas

Las UD se delimitan integrando:

- pendiente;
 - curvatura;
 - orientación (aspect);
 - acumulación de flujo;
 - tipo de suelo;
 - profundidad efectiva;
 - uso del suelo;
 - drenajes;
 - obstáculos.
-

4.5 Clasificación funcional de las líneas

Uno de los aportes originales de la metodología LDI es clasificar cada línea según su función hidráulica.

Tipo A – Líneas de infiltración

Objetivo:

Incrementar la infiltración.

Características:

- pendiente muy baja;
 - máxima continuidad;
 - alta densidad.
-

Tipo B – Líneas de redistribución

Objetivo:

Transferir lentamente humedad desde sectores húmedos hacia sectores más secos.

Tipo C – Líneas de disipación

Objetivo:

Reducir energía hidráulica antes de zonas críticas.

Tipo D – Líneas agroforestales

Objetivo:

Servir como eje para:

- árboles;
- cercas vivas;
- corredores biológicos;
- sistemas silvopastoriles.

Tipo E – Líneas de exclusión

Corresponden a:

- drenajes;
- quebradas;
- nacientes;
- humedales;
- taludes.

No pueden modificarse.

4.6 Selección de la Línea Madre

Cada Unidad de Diseño debe poseer al menos una Línea Madre.

La Línea Madre representa el patrón geométrico que controlará el resto del diseño.

Criterios de selección

Debe cumplir simultáneamente:

✓ continuidad topográfica

✓ pendiente estable

- ✓ radio adecuado
 - ✓ baja acumulación
 - ✓ facilidad de mecanización
 - ✓ ausencia de drenajes
-

4.7 Obtención de la Línea Madre

Puede obtenerse mediante:

Método 1

Digitalización manual.

Método 2

A partir de curvas de nivel.

Método 3

Mediante algoritmo automático.

Método 4

Combinación de IA y revisión manual.

La metodología recomienda siempre la revisión técnica final.

4.8 Suavizado

La línea obtenida inicialmente suele contener:

- vértices innecesarios;
- quiebres;
- oscilaciones.

El suavizado debe preservar:

- pendiente;
- continuidad;
- geometría general.

No debe modificar el comportamiento hidráulico.

4.9 Parámetros geométricos mínimos

Parámetro	Valor recomendado
Radio mínimo	10–15 m
Longitud mínima	20–30 m
Longitud máxima continua	150–250 m*
Separación inicial	3–5 m
Pendiente longitudinal	0–0.5 %

(*) Dependiente del aporte hidráulico.

4.10 Generación de líneas derivadas

Una vez validada la Línea Madre se generan líneas paralelas mediante desplazamientos controlados.

Es importante destacar que estas líneas **no son simples offsets geométricos**.

Cada línea debe ajustarse posteriormente al relieve.

4.11 Espaciamiento variable

Uno de los cambios propuestos respecto al documento original consiste en abandonar el concepto de espaciamiento fijo.

En lugar de utilizar siempre 3.5 metros, la metodología propone:

$$S = f(P, T, I, U, A)$$

donde

S = espaciamiento

P = pendiente

T = textura

I = infiltración

U = uso del suelo

A = área contribuyente

Esto permite aumentar o disminuir automáticamente la densidad de líneas según las condiciones locales.

4.12 Ajuste por pendiente

Sectores con mayor pendiente requieren:

- menor longitud;
- mayor control hidráulico;
- radios más amplios.

Sectores planos permiten:

- líneas más largas;
 - mayor separación.
-

4.13 Ajuste por acumulación

Las líneas nunca deben atravesar zonas con elevada acumulación de flujo sin una evaluación específica.

El algoritmo puede:

- cortar la línea;
 - modificar su trayectoria;
 - convertirla en línea de disipación;
 - excluir el sector.
-

4.14 Ajuste por curvatura

Las laderas convexas y cóncavas requieren comportamientos diferentes.

En convexidades:

- menor separación;
- mayor continuidad.

En concavidades:

- mayor precaución;
 - control de aporte.
-

4.15 Densificación

Cada línea debe convertirse en una secuencia de puntos regularmente espaciados.

Recomendación:

5 m

En curvas cerradas:

2 m

4.16 Muestreo del DTM

Sobre cada punto se extraen:

- elevación;
- pendiente;
- curvatura;
- acumulación;
- humedad;
- suelo.

Esta información será utilizada en la evaluación hidráulica.

4.17 Evaluación individual

Cada línea deja de ser una simple polilínea y pasa a convertirse en un objeto con atributos.

Ejemplo:

Variable

Longitud

Pendiente media

Pendiente máxima

Radio mínimo

Área tributaria

Acumulación máxima

Riesgo erosivo

Tipo de línea

Estado

Esto constituye uno de los principales aportes metodológicos de la LDI.

4.18 Sistema de puntuación

Se propone asignar un Índice de Calidad de Línea (ICL).

Ejemplo:

Parámetro Peso

Pendiente 25

Acumulación 25

Parámetro	Peso
Curvatura	15
Radio	15
Longitud	10
Suelo	10

ICL máximo = 100

Clasificación:

90–100 Excelente

80–89 Buena

70–79 Aceptable

60–69 Revisar

<60 Rediseñar

4.19 Optimización iterativa

El algoritmo ejecuta varias iteraciones.

En cada ciclo:

1.

Evalúa.

↓

2.

Detecta problemas.

↓

3.

Corrige.

↓

4.

Vuelve a evaluar.

↓

5.

Acepta o rechaza.

La metodología deja de ser lineal para convertirse en un proceso iterativo de optimización.

4.20 Restricciones obligatorias

Las líneas deberán respetar:

- drenajes;
- humedales;
- infraestructura;
- cercas principales;
- carreteras;
- nacientes;
- áreas protegidas.

Estas restricciones tienen prioridad absoluta.

4.21 Optimización multicriterio

El diseño busca maximizar simultáneamente:

- infiltración;
- mecanización;
- estabilidad hidráulica;
- simplicidad constructiva.

Y minimizar:

- erosión;

- movimiento de tierra;
- longitud innecesaria;
- cruces de drenajes.

4.22 Validación visual

Antes de exportar el diseño se recomienda una revisión mediante:

- sombreado del relieve;
- perfiles longitudinales;
- visualización 3D;
- ortofotos;
- recorrido virtual.

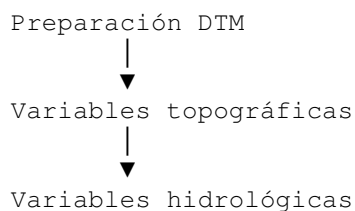
Muchos errores geométricos se detectan más fácilmente mediante inspección visual que mediante estadísticas.

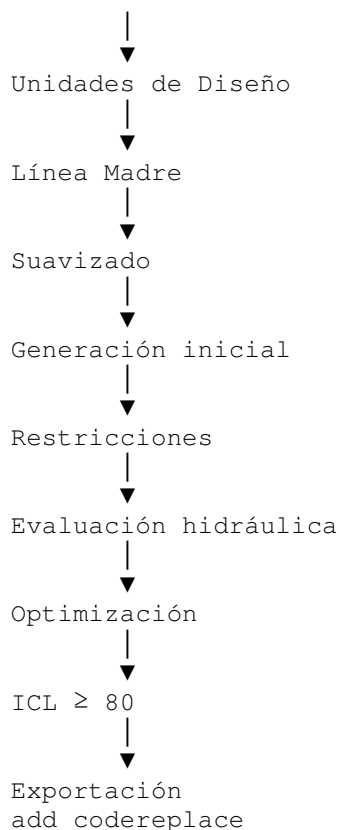
4.23 Preparación para campo

Una vez aprobadas las líneas:

- numeración automática;
- identificación por Unidad de Diseño;
- tabla de coordenadas;
- exportación a GeoPackage;
- exportación a GeoJSON;
- exportación a SHP;
- exportación para GNSS;
- generación de plano PDF.

4.24 Flujo completo del diseño





4.25 Innovaciones metodológicas propuestas

Este capítulo introduce varias mejoras respecto al material original:

1. **Unidades de Diseño (UD):** el terreno se divide en sectores homogéneos antes del trazado, evitando aplicar un único patrón a toda la finca.
2. **Clasificación funcional de las líneas:** cada LDI se diseña con una función explícita (infiltración, redistribución, disipación, agroforestal o exclusión), en lugar de considerar que todas cumplen el mismo propósito.
3. **Espaciamiento variable:** la separación entre líneas deja de ser un valor fijo (por ejemplo, 3,5 m) y pasa a depender de la pendiente, el suelo, la infiltración, el uso del terreno y el área contribuyente.
4. **Índice de Calidad de Línea (ICL):** cada línea se evalúa con un puntaje cuantitativo antes de ser aceptada para construcción, transformando el diseño en un proceso objetivo y repetible.
5. **Optimización iterativa:** el diseño se corrige automáticamente mediante sucesivas evaluaciones, acercando la metodología a un enfoque de ingeniería asistida por SIG e inteligencia artificial.

Capítulo 5. Modelo Matemático, Hidrológico e Hidráulico de la Metodología LDI

5.1 Introducción

Los capítulos anteriores describieron los fundamentos científicos y el procedimiento de diseño. En este capítulo se desarrolla el marco matemático que sustenta la metodología LDI.

El propósito no es construir un modelo hidrológico completamente distribuido como SWAT, MIKE SHE o ParFlow, sino definir un conjunto de ecuaciones, indicadores y funciones objetivo que permitan evaluar cuantitativamente el desempeño de cada Línea de Infiltración (LDI) antes de su construcción.

La filosofía de la metodología es que **cada línea de infiltración debe comportarse como un elemento hidráulico verificable**, con atributos medibles y criterios objetivos de aceptación.

5.2 Escalas del modelo

El modelo opera en cuatro niveles jerárquicos.

Nivel	Unidad de análisis	Resultado
Celda	Pixel del DTM	Variables topográficas
Línea	Cada LDI	Indicadores hidráulicos
Unidad de Diseño	Conjunto de líneas	Optimización local
Predio	Red completa	Desempeño global

Esta estructura facilita el análisis tanto de componentes individuales como del comportamiento integrado de toda la red.

5.3 Variables fundamentales

La metodología utiliza las siguientes variables primarias.

Símbolo	Variable	Unidad
z	Elevación	m
S	Pendiente	m/m
A	Área contribuyente	m ²
L	Longitud de línea	m
R_h	Radio hidráulico	m
Q	Caudal	m ³ /s
V	Velocidad	m/s
I_f	Infiltración	mm/h
P	Precipitación	mm
ET	Evapotranspiración	mm
SM	Humedad del suelo	%
TWI	Índice topográfico de humedad	-
SPI	Índice de potencia del flujo	-

5.4 Balance hídrico

Para cada Unidad de Diseño se establece el balance:

$$P = I + R + ET + \Delta S$$

donde:

- **P** = precipitación;
- **I** = infiltración;
- **R** = escorrentía;
- **ET** = evapotranspiración;
- **ΔS** = almacenamiento en el suelo.

La finalidad de la metodología consiste en maximizar:

$$I + \Delta S$$

y minimizar:

$$R$$

sin comprometer la estabilidad del terreno.

5.5 Pendiente

La pendiente local se calcula mediante el gradiente del DTM:

$$S = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$$

Esta variable controla:

- velocidad;
 - energía;
 - infiltración;
 - erosión.
-

5.6 Pendiente longitudinal de una línea

Cada LDI posee una pendiente propia.

Entre dos puntos consecutivos:

$$i = \frac{\Delta z}{\Delta L}$$

donde:

$$\Delta z = z_2 - z_1$$

y

$$\Delta L$$

es la distancia horizontal.

Esta pendiente constituye uno de los indicadores principales de aceptación.

5.7 Pendiente máxima

Además de la pendiente media, se calcula:

$$i_{max}$$

que corresponde al mayor valor encontrado a lo largo de la línea.

Una línea puede tener una pendiente media aceptable y presentar un tramo corto altamente erosivo.

5.8 Curvatura

La curvatura se obtiene mediante las segundas derivadas del DTM.

Se distinguen:

- curvatura de perfil;
- curvatura en planta.

Estas variables permiten identificar:

- zonas divergentes;
 - zonas convergentes;
 - aceleración del flujo.
-

5.9 Área contribuyente

Para cada punto:

$$A = f(\text{Flow Direction})$$

Esta variable representa la superficie que aporta escorrentía hacia dicho punto.

A mayor área contribuyente:

- mayor caudal potencial;
 - mayor necesidad de control.
-

5.10 Índice Topográfico de Humedad

El TWI se calcula mediante:

$$TWI = \ln\left(\frac{A}{\tan \beta}\right)$$

donde:

$$\beta$$

es la pendiente.

Valores altos indican:

- mayor probabilidad de humedad;
 - mayor permanencia del agua.
-

5.11 Índice de Potencia del Flujo

$$SPI = A \tan \beta$$

Representa la energía potencial del flujo superficial.

Valores elevados indican:

- mayor capacidad erosiva;
 - mayor prioridad de evaluación.
-

5.12 Longitud hidráulica

No toda la longitud geométrica contribuye al flujo.

Se define:

$$L_h$$

como la longitud hidráulicamente conectada.

Una línea extensa puede comportarse hidráulicamente como varias líneas independientes si existen interrupciones naturales o diseñadas.

5.13 Tiempo de residencia

Uno de los objetivos principales consiste en aumentar el tiempo durante el cual el agua permanece sobre el terreno.

Se aproxima mediante:

$$T_r = \frac{L}{V}$$

Cuanto mayor sea:

- mayor infiltración potencial;
 - menor pico de escorrentía.
-

5.14 Velocidad

La velocidad puede estimarse mediante Manning:

$$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S^{1/2}$$

donde:

n representa la rugosidad.

La cobertura vegetal incrementa la rugosidad y disminuye la velocidad.

5.15 Esfuerzo cortante

$$\tau = \rho g R_h S$$

Si

$$\tau > \tau_c$$

comienza la erosión.

El diseño debe procurar que:

$$\tau < \tau_c$$

para el suelo considerado.

5.16 Potencia hidráulica

También puede estimarse:

$$\Omega = \gamma Q S$$

donde:

γ representa el peso específico del agua.

Este parámetro resulta útil para comparar escenarios de diseño.

5.17 Capacidad de infiltración

Puede representarse mediante Horton:

$$f(t) = f_c + (f_0 - f_c)e^{-kt}$$

donde:

- f_0 = infiltración inicial;
- f_c = infiltración estable;
- k = constante de decaimiento.

La metodología permite reemplazar este modelo por otros (Green-Ampt, Philip, etc.) según la disponibilidad de datos.

5.18 Índice de Conectividad Hidrológica (ICH)

Se propone incorporar un nuevo indicador:

$$ICH = \frac{\sum L_c}{A_p}$$

donde:

- L_c = longitud conectada hidráulicamente;
- A_p = área del predio.

Valores altos indican:

- rápida transferencia del agua;
- mayor riesgo erosivo.

La finalidad de las LDI consiste en disminuir este índice.

5.19 Índice de Capacidad de Infiltración (ICI)

Nuevo indicador propuesto.

$$ICI = f(P, SM, T, MO, C, S)$$

donde intervienen:

- precipitación;
- humedad inicial;
- textura;
- materia orgánica;
- cobertura;
- pendiente.

Este índice permitirá ajustar automáticamente el espaciamiento entre líneas.

5.20 Función objetivo

La metodología se formula como un problema de optimización.

Se desea maximizar:

$$F = w_1 I + w_2 T_r + w_3 SM - w_4 R - w_5 E$$

donde:

- I = infiltración;
- Tr = tiempo de residencia;
- SM = humedad;
- R = escorrentía;
- E = erosión.

Los coeficientes:

$$w_i$$

permiten adaptar la metodología a distintos objetivos.

5.21 Restricciones

El modelo está sujeto a restricciones.

Ejemplos:

Pendiente:

$$S < S_{max}$$

Radio:

$$R > R_{min}$$

Separación:

$$D > D_{min}$$

Buffer:

$$B > B_{min}$$

Estas restricciones pueden variar según el proyecto.

5.22 Optimización multicriterio

El algoritmo resuelve simultáneamente:

Maximizar

- infiltración;
- humedad;
- mecanización;
- estabilidad.

Minimizar

- erosión;

- movimiento de tierra;
- conectividad;
- longitud innecesaria.

5.23 Índice Global LDI (IG-LDI)

Se propone un indicador integral para evaluar el diseño completo.

$$IG = 0.20(ICL) + 0.20(ICI) + 0.15(ICH) + 0.15(HM) + 0.15(ME) + 0.15(CQ)$$

donde:

ICL = Índice de Calidad de Línea.

ICI = Índice de Capacidad de Infiltración.

ICH = Índice de Conectividad.

HM = Humedad esperada.

ME = Mecanización.

CQ = Calidad geométrica.

Escala propuesta:

IG-LDI Clasificación

>90	Excelente
80–90	Muy bueno
70–80	Bueno
60–70	Aceptable
<60	Rediseñar

5.24 Evaluación de escenarios

El modelo permite comparar alternativas de diseño.

Ejemplo:

Escenario A

- separación 3 m.

Escenario B

- separación 4 m.

Escenario C

- separación variable.

Cada alternativa se evalúa mediante el mismo conjunto de indicadores.

5.25 Sensibilidad

Toda metodología debe analizar cómo cambian los resultados cuando cambian las variables.

Variables críticas:

- intensidad de lluvia;
- pendiente;
- infiltración;
- rugosidad;
- humedad inicial;
- resolución del DTM.

Esto permite identificar cuáles parámetros influyen más en el comportamiento del sistema.

5.26 Calibración

Los parámetros deben ajustarse utilizando mediciones de campo.

Entre ellas:

- infiltración;
- humedad;
- escorrentía;
- profundidad efectiva;

- compactación;
- velocidad del flujo.

La metodología considera que el modelo mejora continuamente conforme aumenta la información observada.

5.27 Validación

La validación debe realizarse comparando:

Predicción

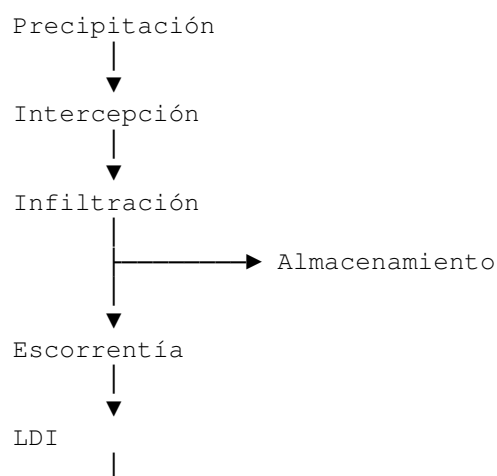
vs.

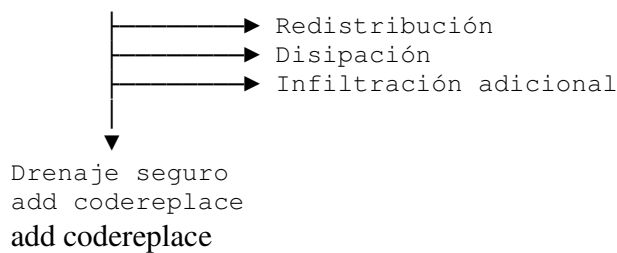
Observación.

Indicadores recomendados:

- infiltración medida;
 - humedad del suelo;
 - fotografías después de lluvia;
 - ausencia de erosión;
 - persistencia de las líneas;
 - productividad vegetal.
-

5.28 Modelo conceptual integrado





5.29 Hacia un Gemelo Digital Hidrológico (Digital Twin)

Como evolución futura de la metodología, se propone que cada proyecto LDI disponga de un **Gemelo Digital Hidrológico**, que integre:

- el DTM de alta resolución;
- la red completa de LDI;
- sensores de humedad del suelo;
- estaciones meteorológicas;
- datos satelitales (por ejemplo, humedad superficial, NDVI y precipitación);
- registros de manejo (labranza, pastoreo, siembra);
- monitoreo periódico mediante drones.

Este modelo permitiría comparar continuamente el comportamiento esperado con el observado y ajustar el diseño conforme evoluciona el sistema.

5.30 Conclusiones del capítulo

El modelo matemático de la metodología LDI convierte el diseño de líneas de infiltración en un problema cuantificable y optimizable. La integración de variables topográficas, hidrológicas, hidráulicas y operativas permite evaluar objetivamente distintas alternativas antes de su ejecución, reduciendo la dependencia de criterios exclusivamente empíricos.

Innovaciones propuestas para la versión final de la metodología

Este capítulo incorpora varias contribuciones que amplían el enfoque del documento original:

1. **Formalización matemática del diseño**, expresándolo como un problema de optimización con funciones objetivo y restricciones, en lugar de una secuencia de reglas de diseño.
2. **Tres nuevos indicadores integradores:**
 - **ICH (Índice de Conectividad Hidrológica)** para medir el grado de conexión del flujo superficial.
 - **ICI (Índice de Capacidad de Infiltración)** para adaptar el diseño a las condiciones locales del suelo y la lluvia.
 - **IG-LDI (Índice Global LDI)** para calificar el desempeño de toda la red de líneas.
3. **Enfoque de calibración continua**, incorporando datos de campo para mejorar progresivamente el modelo.
4. **Visión de Gemelo Digital Hidrológico**, que permitiría integrar SIG, sensores, drones y observaciones de campo en una plataforma dinámica de apoyo a la toma de decisiones.

Capítulo 6. Automatización Computacional de la Metodología LDI

Arquitectura SIG, Inteligencia Artificial y Diseño Paramétrico

6.1 Introducción

La principal diferencia entre la metodología LDI y los métodos tradicionales de diseño radica en que el proceso puede automatizarse casi por completo mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), algoritmos de optimización e inteligencia artificial.

El objetivo de la automatización no es reemplazar el criterio del diseñador, sino asistirlo en el análisis de miles de combinaciones que serían imposibles de evaluar manualmente.

La automatización convierte el diseño de Líneas de Infiltración en un proceso:

- reproducible;
 - auditable;
 - cuantificable;
 - escalable;
 - optimizable.
-

6.2 Filosofía de la automatización

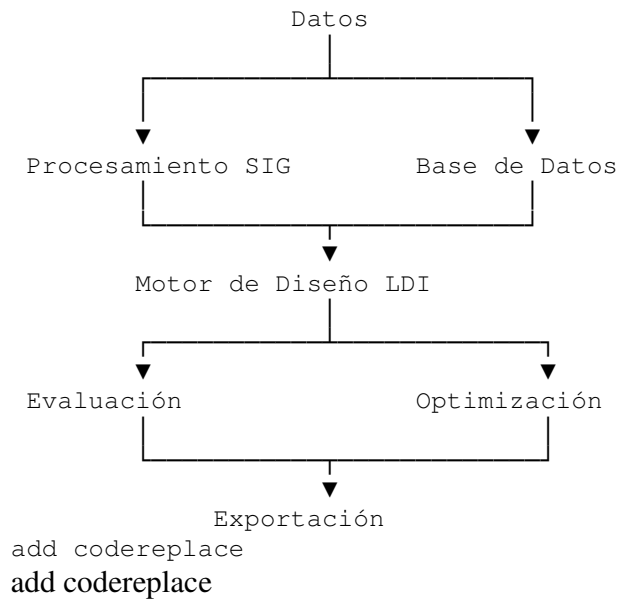
La automatización sigue cinco principios fundamentales:

1. **Todos los cálculos deben ser reproducibles.**
2. **Todo parámetro debe quedar documentado.**
3. **Cada etapa debe poder ejecutarse de manera independiente.**
4. **El usuario puede intervenir en cualquier fase del proceso.**
5. **La metodología debe ser independiente del software específico.**

Esto permite implementar el flujo de trabajo en diferentes plataformas sin modificar los principios de diseño.

6.3 Arquitectura general

La metodología se organiza en una arquitectura modular.



Cada módulo puede evolucionar sin afectar los demás.

6.4 Organización del proyecto

Se recomienda mantener una estructura estándar.

```
Proyecto_LDI/  
01_Datos_Brutos/  
02_DTM/  
03_Hidrologia/  
04_Geomorfologia/  
05_Unidades_Diseno/  
06_Linea_Madre/  
07_Lineas_LDI/  
08_Optimizacion/
```

```
09_Validacion/  
10_Salidas/  
Scripts/  
Documentacion/  
add codereplace
```

Esta estructura facilita la trazabilidad y el trabajo colaborativo.

6.5 Flujo general de procesamiento

El flujo completo consta de doce etapas.

1. Importación de datos.
↓
2. Validación.
↓
3. Construcción del DTM.
↓
4. Corrección hidrológica.
↓
5. Variables topográficas.
↓
6. Variables hidrológicas.
↓
7. Delimitación de unidades.
↓
8. Diseño inicial.

↓

9. Evaluación.

↓

10. Optimización.

↓

11. Validación.

↓

12. Exportación.

6.6 Módulos funcionales

La automatización se divide en módulos independientes.

Módulo 1

Importación.

Funciones:

- cargar datos;
 - verificar formatos;
 - verificar proyección;
 - validar resolución.
-

Módulo 2

DTM.

Funciones:

- generar DTM;
- suavizar;
- eliminar ruido;

- corregir depresiones.
-

Módulo 3

Análisis topográfico.

Calcula:

- pendiente;
 - aspecto;
 - curvaturas;
 - relieve local.
-

Módulo 4

Análisis hidrológico.

Genera:

- dirección de flujo;
 - acumulación;
 - TWI;
 - SPI;
 - HAND;
 - drenajes.
-

Módulo 5

Geomorfología.

Clasifica automáticamente:

- laderas;
 - divisorias;
 - vaguadas;
 - terrazas;
 - fondos de valle.
-

Módulo 6

Generación de líneas.

Responsable de:

- línea madre;
 - offsets;
 - cortes;
 - uniones;
 - suavizado.
-

Módulo 7

Evaluación.

Calcula:

- pendientes;
 - radios;
 - acumulación;
 - riesgo;
 - ICL.
-

Módulo 8

Optimización.

Corrige automáticamente:

- radios;
 - longitud;
 - separación;
 - pendiente.
-

Módulo 9

Exportación.

Produce:

- GeoPackage;
- GeoJSON;
- SHP;
- CSV;
- DXF;
- PDF.

6.7 Modelo orientado a objetos

Cada línea deja de ser una polilínea para convertirse en un objeto.

Ejemplo conceptual:

Clase LDI

ID

Geometría

Longitud

Pendiente

Curvatura

Área tributaria

Tipo

ICL

Estado

Observaciones

add codereplace

Este enfoque facilita la automatización, el control de calidad y el análisis posterior.

6.8 Flujo interno de una línea

Cada línea atraviesa el siguiente ciclo:

Crear

↓

Evaluar

↓

Optimizar

↓

Evaluar nuevamente

↓

Aceptar

↓

Exportar
add codereplace

Si la línea no cumple los criterios, vuelve al ciclo de optimización.

6.9 Motor de reglas

El algoritmo utiliza reglas explícitas.

Ejemplos:

SI pendiente > límite

→ disminuir longitud.

SI acumulación alta

→ dividir línea.

SI radio pequeño

→ suavizar.

SI atraviesa drenaje

→ eliminar.

SI ICL < 80

→ rediseñar.

Estas reglas pueden ampliarse según el tipo de proyecto.

6.10 Optimización paramétrica

La metodología incorpora parámetros ajustables.

Ejemplos:

- separación inicial;
- pendiente máxima;
- radio mínimo;
- longitud máxima;
- buffer de drenajes;
- densidad de líneas.

Cada parámetro puede modificarse sin alterar el algoritmo principal.

6.11 Automatización mediante inteligencia artificial

La IA no reemplaza el modelo físico.

Su función consiste en:

- detectar patrones;
- proponer mejoras;
- clasificar geomorfología;
- estimar parámetros;
- priorizar alternativas.

La decisión final siempre corresponde al diseñador.

6.12 Optimización multicriterio

La automatización evalúa simultáneamente:

Maximizar:

- infiltración;
- humedad;
- continuidad;
- facilidad de construcción.

Minimizar:

- erosión;
- longitud;
- movimiento de tierra;
- complejidad.

6.13 Motor de evaluación

Cada línea recibe automáticamente un conjunto de indicadores.

Ejemplo:

Indicador	Estado
Pendiente	✓
Curvatura	✓
Área tributaria	✓
TWI	✓
SPI	✓
ICL	✓
Riesgo	✓

El diseñador puede identificar rápidamente las líneas que requieren revisión.

6.14 Flujo de optimización

Diseño inicial

↓

Evaluación

↓

Errores

↓

Corrección

↓

Nueva evaluación

↓

Convergencia

↓

Diseño final
add codereplace

El proceso continúa hasta alcanzar los criterios establecidos.

6.15 Exportación para maquinaria

Las líneas aprobadas pueden exportarse para:

- tractores con piloto automático;
- receptores GNSS;
- estaciones totales;
- drones;
- aplicaciones móviles.

Cada línea conserva sus atributos durante la exportación.

6.16 Integración con sensores

La metodología admite la incorporación de:

- sensores de humedad;
- estaciones meteorológicas;
- pluviómetros;

- sensores de compactación;
- imágenes de drones;
- satélites.

Estos datos permiten recalibrar el diseño.

6.17 Base de datos espacial

Toda la información debe almacenarse en una base de datos espacial.

Capas recomendadas:

- DTM;
- pendientes;
- drenajes;
- suelos;
- vegetación;
- líneas LDI;
- monitoreo;
- observaciones de campo.

Esto facilita el mantenimiento y las futuras actualizaciones.

6.18 Control de versiones

Cada modificación del diseño debe quedar registrada.

Información mínima:

- fecha;
- responsable;
- parámetros utilizados;
- cambios realizados;
- versión del proyecto.

Se recomienda utilizar un sistema de control de versiones para scripts y documentación.

6.19 Automatización del control de calidad

Antes de aprobar un diseño, el sistema debe verificar automáticamente:

- geometrías inválidas;
- líneas duplicadas;
- cruces con drenajes;
- pendientes excesivas;
- radios inferiores al mínimo;
- segmentos aislados;
- errores topológicos.

Solo los diseños que superen estas verificaciones pasarán a la fase de exportación.

6.20 Automatización mediante flujos de trabajo

La metodología puede implementarse como un flujo de procesamiento automatizado donde cada módulo genera las entradas del siguiente. Esto permite reejecutar el diseño completo cuando se actualizan el DTM, los datos de suelo o las restricciones, sin necesidad de repetir manualmente cada operación.

6.21 Arquitectura propuesta para la metodología LDI

Se propone una arquitectura de cinco capas:

1. **Capa de datos:** DTM, suelos, clima, uso del suelo y restricciones.
2. **Capa de análisis:** cálculo de variables topográficas e hidrológicas.
3. **Capa de diseño:** generación y evaluación de las LDI.
4. **Capa de optimización:** ajuste automático según criterios definidos.
5. **Capa de presentación:** mapas, reportes y archivos para ejecución en campo.

Esta separación facilita el mantenimiento y la futura incorporación de nuevas funcionalidades.

6.22 Hacia una Plataforma LDI

Como evolución natural de la metodología, se propone desarrollar una plataforma específica para el diseño de Líneas de Infiltración, con una interfaz gráfica que permita:

- crear proyectos;
- importar datos geoespaciales;
- ejecutar el flujo completo de diseño;
- visualizar indicadores;
- comparar escenarios;
- exportar resultados.

La plataforma podría integrarse con QGIS mediante un complemento (plugin) o funcionar como una aplicación independiente.

6.23 Roadmap de implementación

Para facilitar el desarrollo del software, se propone el siguiente orden:

Fase 1

- Scripts en Python para automatizar tareas individuales.

Fase 2

- Caja de herramientas para QGIS.

Fase 3

- Plugin de QGIS con interfaz gráfica.

Fase 4

- Motor de optimización multicriterio.

Fase 5

- Integración con Google Earth Engine para datos de clima, humedad, vegetación y monitoreo.

Fase 6

- Plataforma web colaborativa para gestión de proyectos LDI.
-

6.24 Conclusiones del capítulo

La automatización convierte la metodología LDI en un sistema de diseño reproducible, escalable y verificable. Al organizar el proceso en módulos independientes, es posible implementar, mantener y mejorar el flujo de trabajo sin alterar los principios fundamentales de la metodología.

La incorporación de reglas explícitas, evaluación automática, optimización iterativa y control de calidad permite reducir errores y facilitar la ejecución de proyectos de cualquier escala.

Innovaciones propuestas para la versión final

Para diferenciar aún más la metodología LDI de un simple conjunto de scripts, propongo incorporar cuatro elementos adicionales en la versión definitiva:

1. **Motor de Reglas (Rule Engine):** un componente configurable donde los criterios de diseño (pendientes, radios, buffers, restricciones) se definan mediante reglas declarativas, sin modificar el código fuente.
2. **Motor de Optimización (Optimization Engine):** separado del análisis SIG, encargado exclusivamente de buscar la mejor configuración de líneas según la función objetivo definida en el Entregable 5.
3. **Modelo de Datos LDI:** un esquema de base de datos espacial estandarizado (por ejemplo, en GeoPackage o PostGIS) con tablas para proyectos, Unidades de Diseño, líneas, evaluaciones, monitoreo y versiones.
4. **Arquitectura de Microservicios (visión futura):** diseñar el sistema de forma que cada módulo (DTM, hidrología, diseño, optimización, exportación) pueda ejecutarse como un servicio independiente. Esto facilitará su integración con QGIS, Google Earth Engine, aplicaciones web y futuras herramientas basadas en inteligencia artificial.

Capítulo 7. Implementación en Campo, Construcción, Monitoreo y Mejora Continua de las Líneas de Infiltración (LDI)

7.1 Introducción

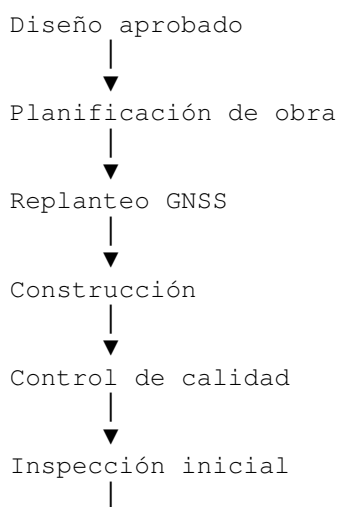
El diseño computacional constituye únicamente la primera etapa de la metodología LDI. El éxito del proyecto depende de que las líneas diseñadas sean construidas con precisión, verificadas en campo y sometidas a un proceso continuo de monitoreo y mejora.

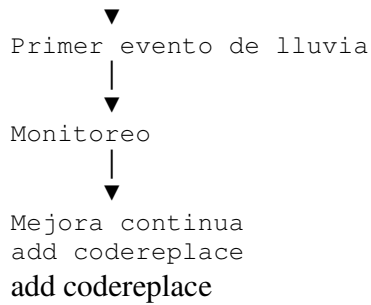
En la metodología LDI, la construcción no representa el final del proyecto, sino el inicio de una fase de validación donde el comportamiento real del sistema se compara con el comportamiento previsto durante el diseño.

El objetivo de este capítulo es establecer un procedimiento estandarizado para trasladar el diseño digital al terreno, controlar la calidad de la construcción y evaluar el desempeño hidrológico del sistema durante su vida útil.

7.2 Flujo general de implementación

El proceso completo comprende nueve etapas.





7.3 Planificación de la obra

Antes de iniciar la construcción debe elaborarse un plan de ejecución que incluya:

- cronograma;
- maquinaria disponible;
- operadores;
- sistema GNSS utilizado;
- orden de intervención de las Unidades de Diseño;
- rutas de acceso;
- zonas de almacenamiento;
- protocolos de seguridad.

La planificación busca minimizar desplazamientos innecesarios y reducir el impacto sobre el terreno.

7.4 Preparación del terreno

Previo al replanteo se debe verificar:

- accesibilidad;
- presencia de obstáculos;
- estado de cercas;
- drenajes activos;
- árboles;
- rocas;
- infraestructura;
- condiciones del suelo.

Si las condiciones difieren significativamente del modelo digital, será necesario actualizar el diseño.

7.5 Replanteo de las líneas

Las líneas aprobadas deben trasladarse al terreno utilizando equipos de alta precisión.

Se recomienda:

- GNSS RTK;
- estaciones totales;
- receptores multibanda;
- piloto automático agrícola.

La precisión horizontal y vertical recomendada es inferior a ± 5 cm.

7.6 Verificación previa a la construcción

Antes del ingreso de la maquinaria se comprobará:

- coincidencia entre el diseño y el terreno;
- existencia de nuevos drenajes;
- modificaciones del relieve;
- presencia de erosión reciente;
- cambios en el uso del suelo.

Toda modificación deberá registrarse.

7.7 Construcción de las líneas

La construcción debe seguir estrictamente el trazado aprobado.

Durante esta etapa deben respetarse:

- profundidad de trabajo;
- separación entre líneas;
- radios de giro;
- longitud máxima;
- pendientes longitudinales.

No deben realizarse modificaciones improvisadas sin documentarlas.

7.8 Equipos recomendados

La metodología admite distintos implementos según el objetivo.

Subsoladores

Para romper capas compactadas.

Cinceles

Cuando se busca mejorar infiltración sin inversión del suelo.

Arados especiales

En proyectos donde se requieran pequeños bordos de infiltración.

Implementos forestales

Para sistemas agroforestales.

La elección dependerá del tipo de suelo y del objetivo del proyecto.

7.9 Profundidad de trabajo

La profundidad debe definirse mediante diagnóstico previo.

Factores:

- compactación;
- textura;

- profundidad efectiva;
- presencia de horizontes endurecidos;
- humedad del suelo.

Trabajar más profundo no siempre mejora la infiltración.

7.10 Humedad adecuada del suelo

La construcción no debe realizarse:

- con suelo saturado;
- durante lluvias intensas;
- sobre barro plástico.

Tampoco es recomendable trabajar en condiciones extremadamente secas si ello genera bloques compactos.

El contenido de humedad debe permitir la fracturación del perfil sin producir sellado.

7.11 Control de calidad durante la construcción

Cada jornada debe registrarse:

- longitud construida;
- operador;
- implemento;
- profundidad;
- velocidad;
- incidencias;
- fotografías.

Esto permite reconstruir posteriormente el historial del proyecto.

7.12 Verificación geométrica

Una vez construidas las líneas se recomienda levantar nuevamente una muestra mediante GNSS.

Se verifican:

- posición;
- elevación;
- pendiente;
- continuidad;
- radios.

Las desviaciones superiores a la tolerancia deben corregirse.

7.13 Indicadores de construcción

Cada Unidad de Diseño recibe un informe.

Ejemplo:

Indicador	Valor
Longitud ejecutada	
Error horizontal	
Error vertical	
Pendiente media	
Pendiente máxima	
Profundidad media	
Cumplimiento (%)	

7.14 Primera inspección

Debe realizarse inmediatamente después de concluir la obra.

Se verifican:

- interrupciones;
- obstrucciones;
- compactación lateral;
- daños por maquinaria;
- estabilidad del terreno.

7.15 Evaluación después de la primera lluvia

La primera lluvia constituye la validación inicial del diseño.

Durante esta inspección deben registrarse:

- infiltración visible;
- acumulaciones;
- desbordamientos;
- erosión;
- sedimentos;
- continuidad del flujo;
- puntos críticos.

Esta información es fundamental para recalibrar la metodología.

7.16 Monitoreo periódico

Se recomienda inspeccionar el sistema:

- al inicio de la estación lluviosa;
- después de lluvias extraordinarias;
- al finalizar la estación lluviosa;
- antes de nuevas labores agrícolas.

El monitoreo continuo permite detectar problemas antes de que evolucionen.

7.17 Variables de monitoreo

Las principales variables son:

Hidrológicas

- infiltración;
- escorrentía;

- humedad del suelo;
- tiempo de permanencia del agua.

Geométricas

- deformaciones;
- pérdida de continuidad;
- sedimentación.

Biológicas

- cobertura vegetal;
- raíces;
- materia orgánica;
- regeneración natural.

Operativas

- facilidad de tránsito;
- mantenimiento requerido;
- compatibilidad con maquinaria.

7.18 Instrumentación recomendada

Dependiendo de la escala del proyecto pueden utilizarse:

- sensores de humedad;
- penetrómetros;
- pluviómetros;
- estaciones meteorológicas;
- drones;
- cámaras fijas;
- imágenes satelitales.

7.19 Indicadores de desempeño

Se propone evaluar el sistema mediante indicadores cuantitativos.

Indicadores hidrológicos

- reducción de escorrentía;
- incremento de infiltración;
- aumento del tiempo de residencia;
- reducción del pico de escorrentía.

Indicadores del suelo

- incremento de humedad;
- disminución de compactación;
- aumento de materia orgánica;
- estabilidad estructural.

Indicadores biológicos

- incremento de cobertura;
- desarrollo radicular;
- supervivencia de árboles;
- biodiversidad.

Indicadores productivos

- producción de biomasa;
- rendimiento agrícola;
- carga animal;
- productividad del sistema.

7.20 Mantenimiento

Las LDI requieren mantenimiento preventivo.

Actividades recomendadas:

- limpieza de obstrucciones;
- reparación de interrupciones;
- control de erosión localizada;
- reposición de vegetación;
- verificación de drenajes.

La frecuencia dependerá de las condiciones climáticas y del uso del terreno.

7.21 Gestión adaptativa

La metodología adopta un enfoque de gestión adaptativa.

Cada temporada de lluvias genera nueva información que debe incorporarse al proyecto.

Esto permite:

- modificar parámetros;
- ajustar espaciamientos;
- rediseñar sectores;
- mejorar futuros proyectos.

7.22 Base de datos histórica

Cada proyecto debe mantener un registro permanente.

Información recomendada:

- diseño original;
- modificaciones;
- inspecciones;
- lluvias importantes;
- fotografías;
- mediciones;
- reparaciones;
- producción.

Esta base de datos constituye el historial técnico del sistema.

7.23 Índice de Desempeño del Sistema (IDS-LDI)

Se propone un indicador integral para evaluar el comportamiento del proyecto después de su construcción.

$$IDS = 0.30(H) + 0.25(S) + 0.20(B) + 0.15(P) + 0.10(M)$$

donde:

- **H** = desempeño hidrológico;
- **S** = condición del suelo;
- **B** = indicadores biológicos;
- **P** = desempeño productivo;
- **M** = estado de mantenimiento.

Clasificación propuesta:

IDS-LDI	Estado
>90	Excelente
80–90	Muy bueno
70–80	Bueno
60–70	Requiere ajustes
<60	Requiere rediseño

7.24 Validación científica

Para fortalecer la metodología se recomienda establecer parcelas de seguimiento donde se comparen:

- áreas con LDI;
- áreas sin intervención;
- diferentes espaciamientos;
- distintos implementos;
- diversas coberturas vegetales.

Las variables deben medirse durante varios años para cuantificar los efectos de largo plazo.

7.25 Integración con monitoreo remoto

Las observaciones de campo pueden complementarse con información obtenida mediante:

- drones;
- imágenes satelitales;
- modelos digitales de superficie actualizados;

- sensores climáticos conectados.

Esto permite detectar cambios que no son evidentes durante las inspecciones puntuales.

7.26 Gestión del conocimiento

Cada proyecto debe contribuir a mejorar la metodología.

Se recomienda documentar:

- lecciones aprendidas;
- problemas encontrados;
- soluciones implementadas;
- innovaciones;
- recomendaciones.

Este conocimiento debe incorporarse a futuras versiones de la metodología.

7.27 Certificación de proyectos LDI (propuesta)

Como evolución futura, se propone establecer un sistema de certificación basado en niveles de cumplimiento.

Nivel	Requisitos
LDI Nivel I	Diseño validado y construcción documentada
LDI Nivel II	Monitoreo durante al menos un ciclo hidrológico completo
LDI Nivel III	Evidencia cuantitativa de mejora hidrológica y del suelo
LDI Nivel IV	Monitoreo multianual, gestión adaptativa y trazabilidad completa

Este esquema facilitaría la comparación entre proyectos y promovería la adopción de buenas prácticas.

7.28 Conclusiones del capítulo

La implementación en campo representa la transición entre el diseño digital y el funcionamiento real del sistema. La metodología LDI considera esta fase como un proceso continuo de construcción, verificación, monitoreo y mejora, donde cada evento de lluvia aporta información para perfeccionar el diseño y aumentar la confiabilidad de futuros proyectos.

Innovaciones propuestas para la versión final

Este capítulo introduce varios elementos que fortalecen el enfoque metodológico:

1. **Implementación como ciclo de vida completo:** la metodología deja de finalizar con el diseño y pasa a abarcar planificación, construcción, monitoreo y mejora continua.
2. **Índice de Desempeño del Sistema (IDS-LDI):** un indicador que permite evaluar objetivamente el funcionamiento de la red de líneas una vez construida.
3. **Gestión adaptativa basada en evidencia:** el proyecto evoluciona mediante la incorporación sistemática de datos de campo, sensores y observaciones posteriores a las lluvias.
4. **Propuesta de certificación de proyectos LDI:** un marco de evaluación que podría servir para estandarizar la calidad de los proyectos y facilitar futuras investigaciones comparativas.

Metodología LDI v1.0

Diseño Computacional de Líneas de Infiltración para la Gestión Hidrológica Regenerativa del Paisaje

Versión: 1.0 (Documento Base)

Presentación

La presente metodología establece un procedimiento técnico, reproducible y verificable para el diseño de Líneas de Infiltración (LDI) mediante la integración de geomorfología, hidrología, hidráulica, ciencia del suelo, Sistemas de Información Geográfica (SIG), optimización matemática e inteligencia artificial.

El objetivo es sustituir los métodos basados únicamente en interpretación visual del relieve por un procedimiento cuantitativo, documentado y susceptible de automatización.

La metodología ha sido concebida para aplicaciones en agricultura regenerativa, sistemas silvopastoriles, restauración hidrológica, manejo de cuencas y planificación territorial.

1. Filosofía de la metodología

La metodología LDI parte de un principio fundamental:

No se diseñan líneas; se diseña el comportamiento futuro del agua sobre el paisaje.

Las líneas de infiltración son únicamente una herramienta para modificar:

- la velocidad del flujo;
 - el tiempo de residencia del agua;
 - la infiltración;
 - la distribución espacial de la humedad;
 - la conectividad hidrológica.
-

2. Principios rectores

Toda la metodología se fundamenta en diez principios.

Principio 1

El relieve controla el movimiento del agua.

Principio 2

La infiltración es prioritaria frente al drenaje.

Principio 3

Cada línea debe cumplir una función específica.

Principio 4

El diseño debe basarse en datos medibles.

Principio 5

Todo diseño debe verificarse hidráulicamente.

Principio 6

La automatización debe ser transparente.

Principio 7

El monitoreo es parte del diseño.

Principio 8

La metodología debe mejorar continuamente.

Principio 9

El suelo constituye una infraestructura hidráulica viva.

Principio 10

La decisión final siempre corresponde al diseñador.

3. Estructura general

La metodología completa se organiza en siete grandes componentes.

I. Bases Científicas

↓

II. Información Base

↓

III. Diseño Geométrico

↓

IV. Modelo Hidrológico

↓

V. Automatización

↓

VI. Construcción

↓

VII. Monitoreo
add codereplace
add codereplace

4. Arquitectura conceptual

El sistema LDI integra seis dominios científicos.

Geomorfología

+

Hidrología

+

Hidráulica

+

Edafología

+

SIG

+

Optimización
add codereplace

Ninguno de estos componentes es suficiente por sí solo.

La metodología surge de su integración.

5. Flujo metodológico

Datos

↓

DTM

↓

Análisis

↓

Unidades de Diseño

↓

Línea Madre

↓

Generación LDI

↓

Evaluación

↓

Optimización

↓

Construcción

↓

Monitoreo

↓

Retroalimentación
add codereplace

6. Componentes principales

Componente A

Información.

Incluye:

- DTM
 - Suelos
 - Clima
 - Vegetación
 - Restricciones
-

Componente B

Análisis.

Calcula:

- pendiente;
 - curvaturas;
 - acumulación;
 - humedad;
 - conectividad.
-

Componente C

Diseño.

Genera:

- Línea Madre;
 - líneas derivadas;
 - clasificación funcional.
-

Componente D

Evaluación.

Calcula:

- ICL;
 - ICI;
 - ICH;
 - IG-LDI.
-

Componente E

Construcción.

Incluye:

- replanteo;
- ejecución;
- control de calidad.

Componente F

Monitoreo.

Evalúa:

- infiltración;
- humedad;
- erosión;
- productividad.

7. Modelo conceptual

Toda decisión se resume en una cadena lógica.

Relieve

↓

Movimiento del agua

↓

Comportamiento hidráulico

↓

Infiltración

↓

Humedad

↓

Vegetación

↓

Producción

↓

Resiliencia
add codereplace

8. Niveles de decisión

La metodología opera simultáneamente en cuatro escalas.

Estratégica

Cuenca.

Táctica

Finca.

Operativa

Unidad de Diseño.

Ejecutiva

Cada línea.

9. Ciclo de vida del proyecto

Diseño

↓

Construcción

↓

Monitoreo

↓

Calibración

↓

Rediseño

↓

Nueva versión
add codereplace

La metodología considera que un proyecto nunca está completamente terminado.

10. Arquitectura informática

El software propuesto estará dividido en nueve motores.

Motor DTM

Construcción.

Motor Hidrológico

Variables.

Motor Geomorfológico

Clasificación.

Motor LDI

Diseño.

Motor Hidráulico

Evaluación.

Motor de Optimización

Corrección.

Motor IA

Aprendizaje.

Motor SIG

Visualización.

Motor de Reportes

Exportación.

11. Indicadores globales

La metodología propone cinco indicadores.

Indicador	Objetivo
ICL	Calidad de Línea
ICI	Capacidad de Infiltración
ICH	Conectividad Hidrológica
IG-LDI	Calidad global del diseño
IDS	Desempeño después de construido

12. Productos generados

Cada proyecto produce automáticamente:

- mapas;
 - curvas;
 - perfiles;
 - tablas;
 - indicadores;
 - archivos GIS;
 - archivos GNSS;
 - reportes técnicos;
 - historial.
-

13. Innovaciones metodológicas

Respecto a los métodos tradicionales, la metodología LDI incorpora:

13.1 Unidades de Diseño (UD)

El terreno deja de tratarse como una superficie uniforme.

13.2 Línea Madre Inteligente

No se basa únicamente en curvas de nivel.

Integra:

- hidrología;
 - geomorfología;
 - restricciones.
-

13.3 Espaciamiento variable

Cada línea posee una separación distinta.

13.4 Clasificación funcional

Las líneas pueden ser:

- infiltración;

- redistribución;
 - disipación;
 - agroforestales;
 - protección.
-

13.5 Evaluación automática

Cada línea recibe un puntaje.

13.6 Optimización iterativa

El diseño mejora automáticamente.

13.7 Monitoreo permanente

La construcción no representa el final.

13.8 Gemelo Digital Hidrológico

Toda la información histórica permanece asociada al proyecto.

14. Visión de futuro

La metodología ha sido concebida para evolucionar hacia una plataforma integral capaz de integrar:

- sensores IoT;
- drones;
- satélites;
- estaciones meteorológicas;
- inteligencia artificial;
- aprendizaje automático;
- simulación hidráulica;
- agricultura de precisión.

15. Hoja de ruta tecnológica

Etapa 1

Manual metodológico.

(este documento)

Etapa 2

Scripts Python.

Etapa 3

Caja de herramientas QGIS.

Etapa 4

Plugin QGIS.

Etapa 5

Aplicación Web.

Etapa 6

Plataforma LDI.

Etapas 7

Gemelo Digital.

16. Líneas de investigación futuras

Se identifican como prioritarias:

- relación entre espaciado de líneas y textura del suelo;
 - integración con pronósticos meteorológicos;
 - uso de modelos de humedad del suelo;
 - evaluación económica;
 - captura de carbono;
 - biodiversidad;
 - resiliencia climática;
 - optimización mediante algoritmos evolutivos;
 - calibración con sensores en tiempo real.
-

17. Conclusiones generales

La metodología LDI propone un cambio de paradigma en el diseño de infraestructuras de infiltración. En lugar de reproducir patrones geométricos uniformes, plantea un proceso adaptativo basado en datos, donde cada decisión se fundamenta en variables medibles y se valida mediante indicadores objetivos.

La combinación de análisis geomorfológico, modelación hidrológica, optimización computacional y monitoreo continuo permite desarrollar diseños reproducibles y escalables, adecuados tanto para proyectos prediales como para programas de restauración hidrológica de mayor alcance.
